

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE”
FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA (PERCORSO GENERALE)



PROGETTO DI PROGRAMMAZIONE 3

SmartBuyPhone

DOCENTE

Angelo Ciaramella

STUDENTI

Santo Femiano

0124/002426

Salvatore Santaniello

0124/002091

Anno Accademico 2023-2024

LOGO APP



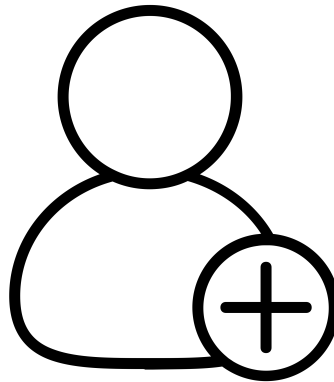
OBIETTIVO

L'obiettivo del nostro e-commerce è facilitare l'acquisto e la vendita di prodotti relativi agli smartphone attraverso un'interfaccia utente responsive per gli acquirenti online.

Il sistema dovrà offrire una piattaforma completa per la vendita online di smartphone, inclusa la gestione del catalogo.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI:

REGISTRAZIONE



Il cliente può registrarsi tramite Form.

ACCESSO LATO VENDITORE

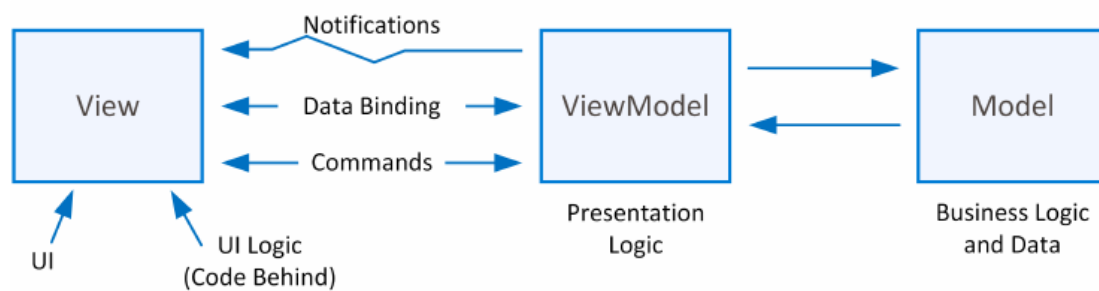
- 1) Possibilità di aggiunta dei prodotti in Inventario.
- 2) Possibilità di Gestione dei prodotti in inventario (Modifica e Eliminazione).
- 3) Visualizzare l'Inventario.
- 4) Ricevere una notifica quando un oggetto viene Acquistato.

ACCESSO LATO UTENTE

- 1) Visualizzare l'Inventario dei Prodotti Disponibili.
- 2) Possibilità di Gestione del Carrello
(Aggiunta, Rimozione, Modifica Quantità) dei Prodotti
- 3) Acquistare i prodotti tramite Carrello con varie modalità di Pagamento (Carta Credito, Paypal, Bonifico).
- 4) Visualizzazione dei dati.
- 5) Visualizzazione Storico Ordini.
- 6) Visualizzare l'Inventario.

STRUTTURA DEL PROGETTO:

Design Architetturale Model-View-ViewModel



View

Corrisponde all'insieme degli elementi dell'interfaccia utente che mostrano i dati del Model, cose come label, caselle di testo, immagini, etc.

Controller

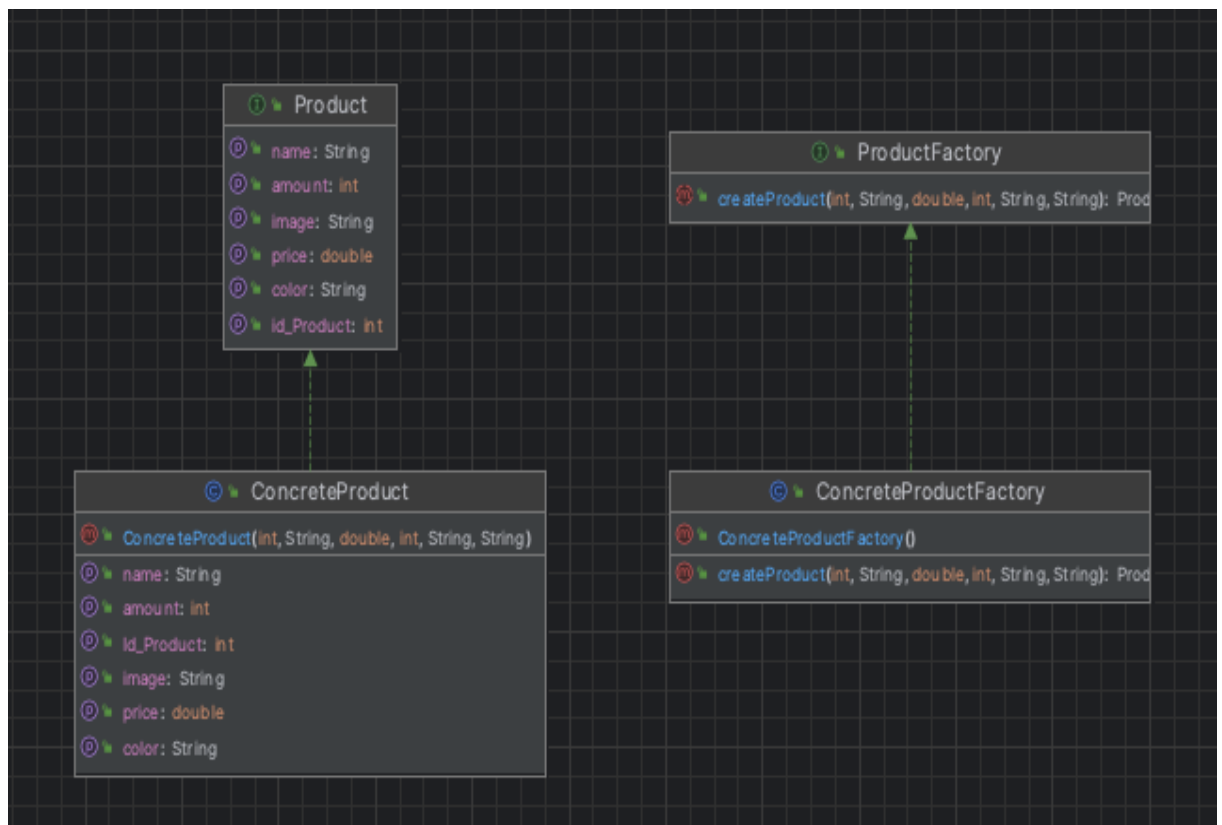
È il componente che fa da collante tra il Model e la View e definisce le funzionalità dell'applicazione; in pratica il Controller implementa la relazione tra il Model e la View.

Model

Rappresenta i dati da gestire tramite l'interfaccia utente

DESIGN PATTERN IMPLEMENTATI:

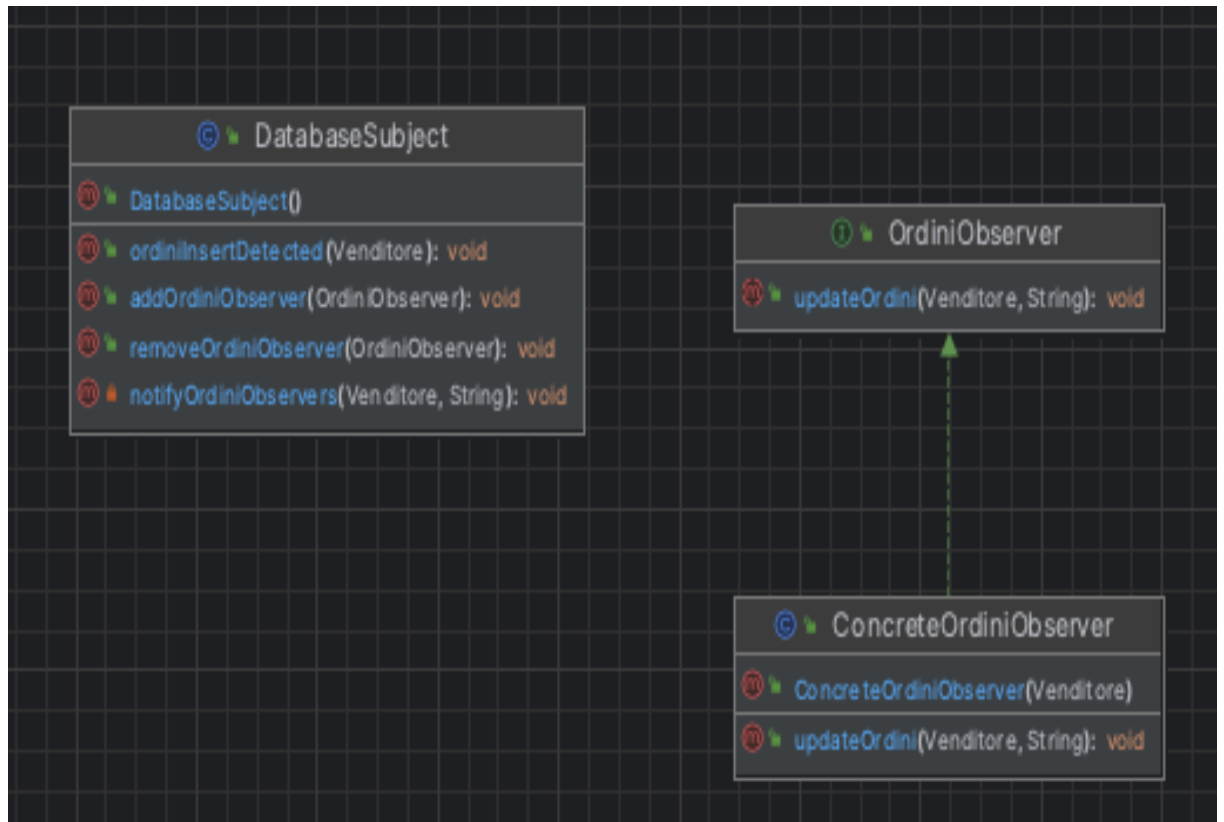
FACTORY



Factory è un design pattern creazionale che consente di incapsulare la creazione di oggetti complessi, consentendo una maggiore flessibilità e manutenibilità del codice.

Abbiamo implementato Factory per i Product , Utenti e Venditori. Utilizzando factory separate per la creazione di prodotti, utenti e venditori, è possibile mantenere il codice più pulito, modulare e manutenibile, consentendo una maggiore estensibilità del sistema e una migliore gestione della complessità.

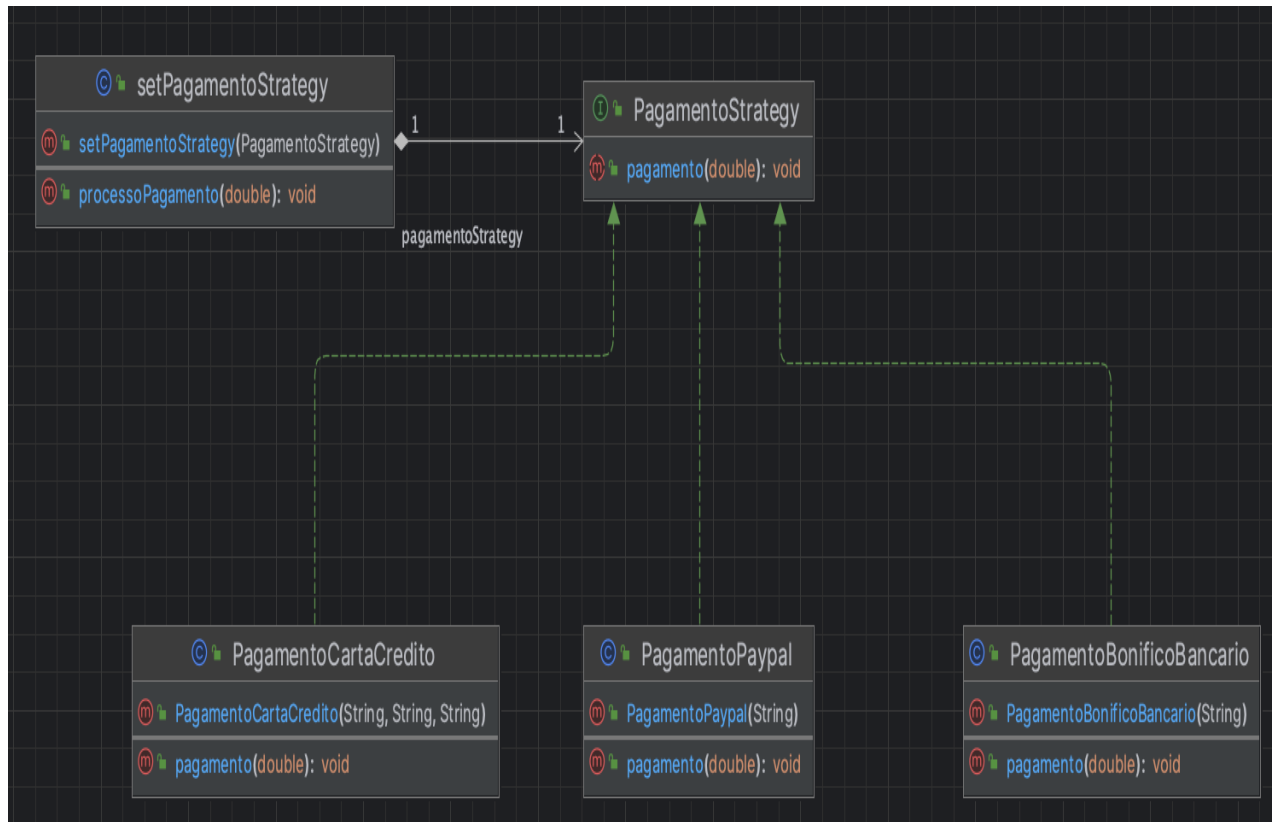
OBSERVER



L'Observer è un design pattern comportamentale che permette a un oggetto, detto "soggetto" o "observable", di notificare automaticamente i suoi "osservatori" o "observers" quando avviene un cambiamento di stato.

Abbiamo implementato Observer per notificare il venditore di ogni vendita effettuata da parte del Cliente.

STRATEGY

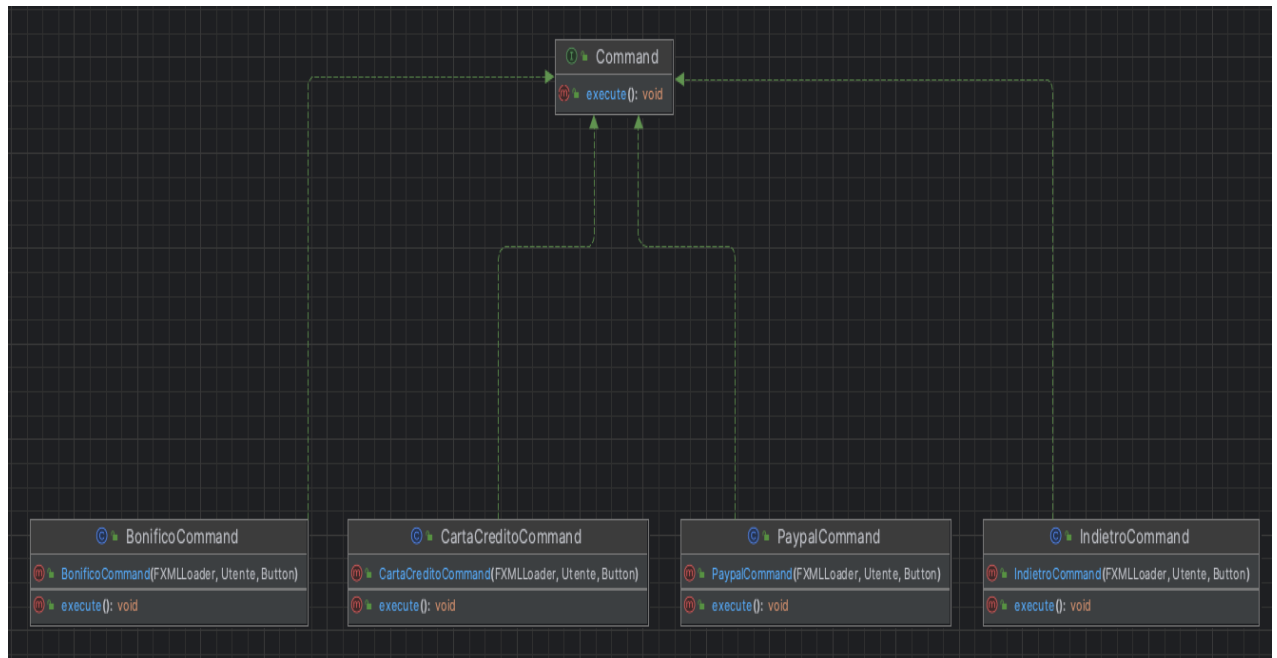


Il pattern Strategy è un design pattern comportamentale che consente di definire una famiglia di algoritmi, incapsularli e renderli intercambiabili.

Questo pattern consente agli algoritmi di variare indipendentemente dai client che li utilizzano.

Abbiamo utilizzato il pattern Strategy per gestire modalità di pagamento diverse per gli acquisti effettuati dagli utenti

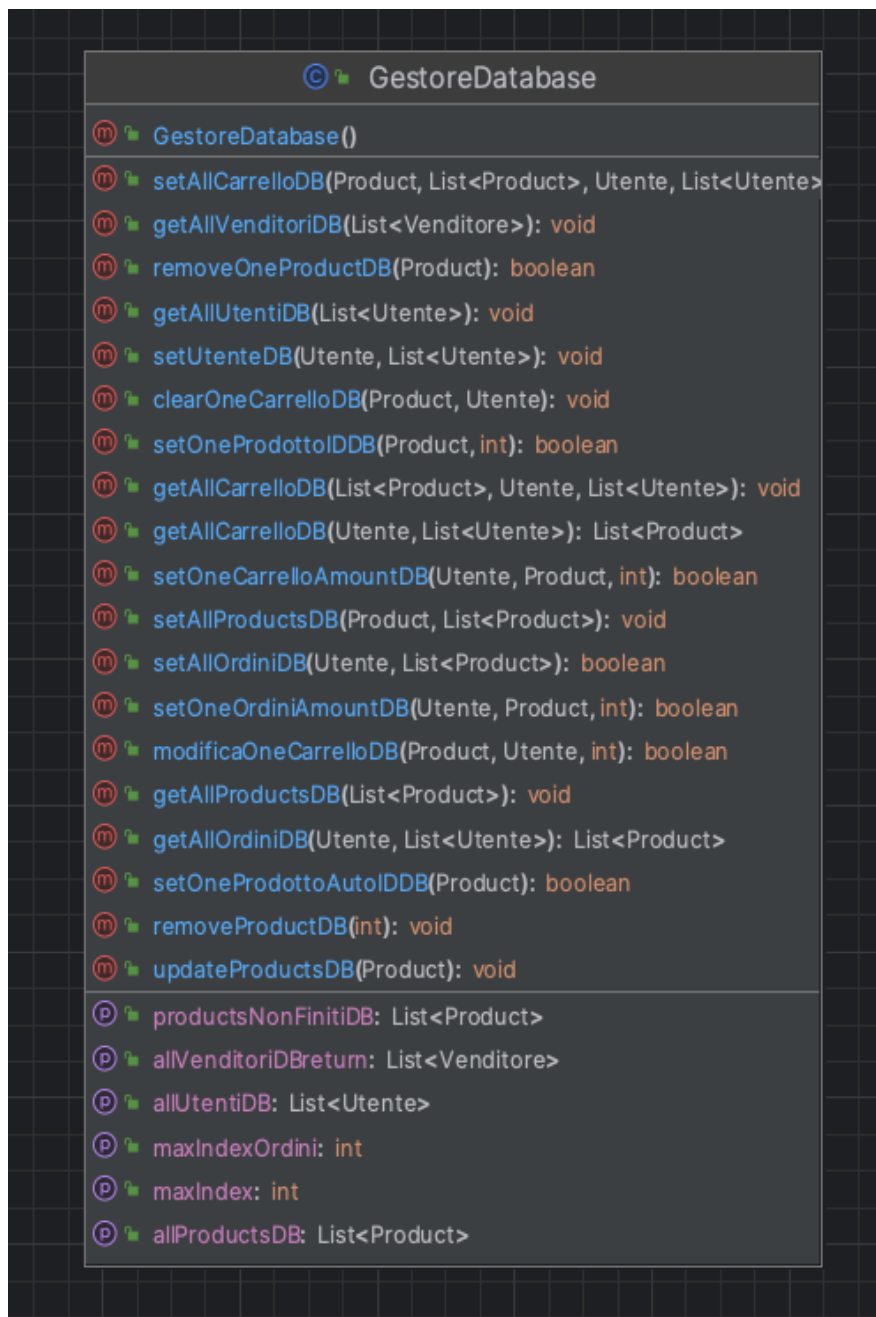
COMMAND



Il pattern Command è un design pattern comportamentale che consente di incapsulare richieste come oggetti, consentendo di parametrizzare i client con operazioni e permettendo di mettere in coda, log, e perfino annullare richieste.

Abbiamo utilizzato Command per gestire modalità di pagamento diverse per gli acquisti effettuati dagli utenti a livello di view controller.

GESTIONE DATABASE



Per poter implementare la comunicazione e la gestione di un Database Relazione mySQL abbiamo ideato questa classe che contiene vari metodi per recuperare, inserire, aggiornare e eliminare dati da tabelle specifiche del database, come ad esempio prodotti, utenti, ordini e carrello.

LISTA DELLE PRINCIPALI FUNZIONALITÀ E OPERAZIONI SVOLTE
DALLA CLASSE "GESTOREDATABASE":

Metodi di recupero dei dati:

getAllProductsDB: Recupera tutti i prodotti presenti nel database.

getProductsNonFinitiDB: Recupera i prodotti con quantità non finita.

getAllUtentiDB: Recupera tutti gli utenti presenti nel database.

getAllVenditoriDB: Recupera tutti i venditori presenti nel database.

getAllOrdiniDB: Recupera tutti gli ordini effettuati da un utente specifico.

getAllCarrelloDB: Recupera tutti i prodotti presenti nel carrello di un utente specifico.

Metodi di inserimento dei dati:

setAllProductsDB: Inserisce un nuovo prodotto nel database.

setUtenteDB: Inserisce un nuovo utente nel database.

setAllOrdiniDB: Inserisce un nuovo ordine nel database.

setOneProdottoAutoIDDB: Inserisce un nuovo prodotto nel database con un ID auto-generato.

setOneProdottoIDDB: Inserisce un nuovo prodotto nel database con un ID specificato.

setOneCarrelloAmountDB: Aggiunge un prodotto al carrello di un utente nel database.

Metodi di aggiornamento dei dati:

updateProductsDB: Aggiorna le informazioni di un prodotto nel database.

Metodi di eliminazione dei dati:

removeProductDB: Elimina un prodotto dal database.

removeOneProductDB: Elimina un singolo prodotto dal database.

LIBRERIE USATE

JAVAFX

JavaFX è un framework di sviluppo di applicazioni software per la piattaforma Java. Viene utilizzato per creare interfacce grafiche utente (GUI) interattive e moderne, applicazioni multimediali e applicazioni web.

JavaFX fornisce una vasta gamma di funzionalità per la creazione di GUI, inclusi controlli UI, layout flessibili, grafica 2D e 3D, effetti visivi, animazioni e altro ancora.

MATERIAAFX

MaterialFX è una libreria JavaFX che fornisce implementazioni dei principali componenti UI seguendo le linee guida di Material Design di Google. Questa libreria consente agli sviluppatori di creare applicazioni JavaFX con un'interfaccia utente moderna e coerente.

MaterialFX semplifica la progettazione e l'implementazione di applicazioni JavaFX che adottano lo stile e i comportamenti di Material Design, offrendo una vasta gamma di componenti pronti all'uso.

JFoenix

JFoenix è una libreria JavaFX che fornisce un'implementazione di componenti UI personalizzati basati su Material Design. Include una varietà di controlli e funzionalità che possono essere utilizzati per creare applicazioni JavaFX moderne e stilisticamente accattivanti.

JFoenix semplifica la creazione di applicazioni JavaFX che seguono i principi di Material Design, offrendo controlli UI avanzati come

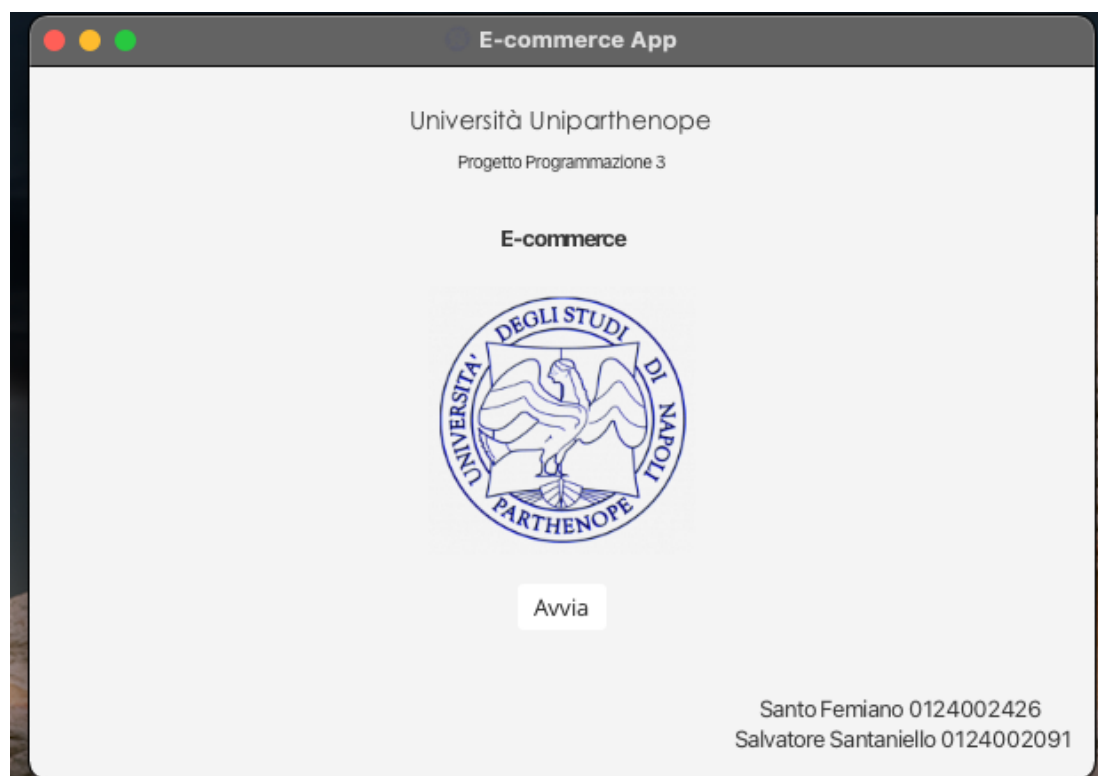
pulsanti, campi di testo, barre di navigazione, menu, e altro ancora.

MySQL CONNECTOR/J:

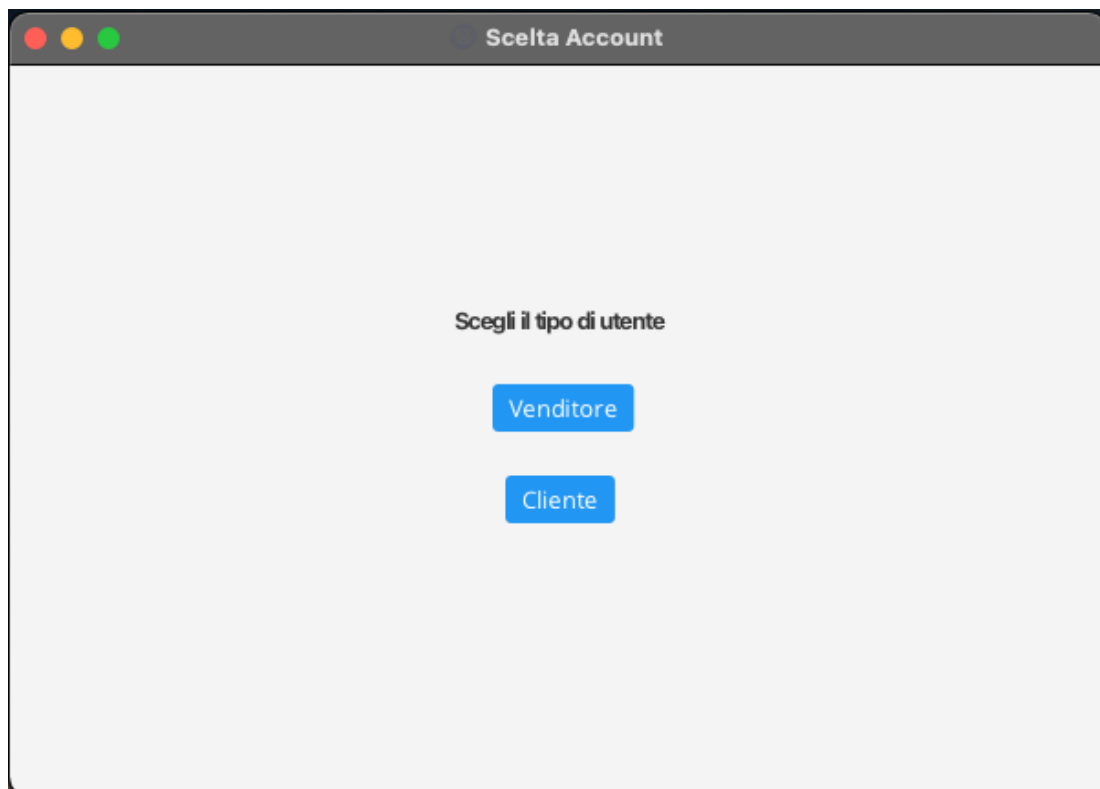
MySQL Connector/J è il driver JDBC ufficiale per MySQL. Consente alle applicazioni Java di comunicare con un database MySQL, eseguendo query SQL, aggiornando dati e gestendo connessioni al database.

MySQL Connector/J è ampiamente utilizzato nell'ambito dello sviluppo di applicazioni Java che richiedono l'accesso a un database MySQL. Fornisce un'interfaccia standard JDBC per interagire con il database MySQL in modo efficiente e affidabile.

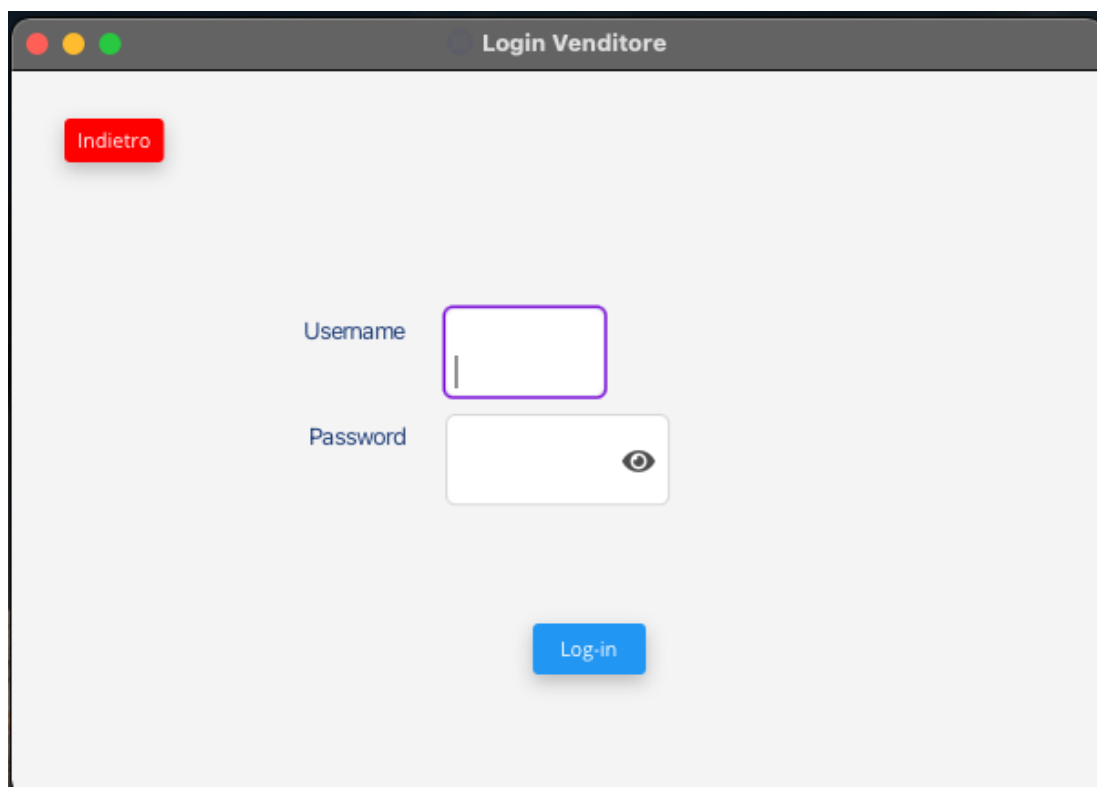
IMMAGINI PROGETTO



Schermata Avvio

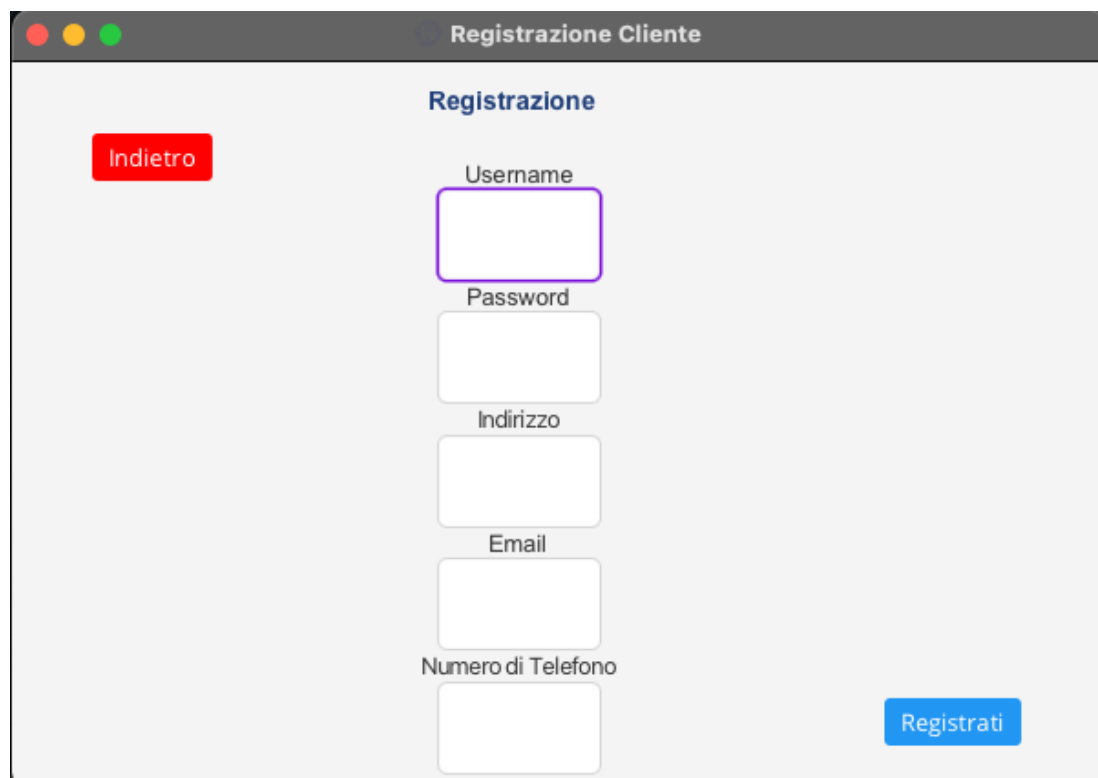


Schermata Scelta Account



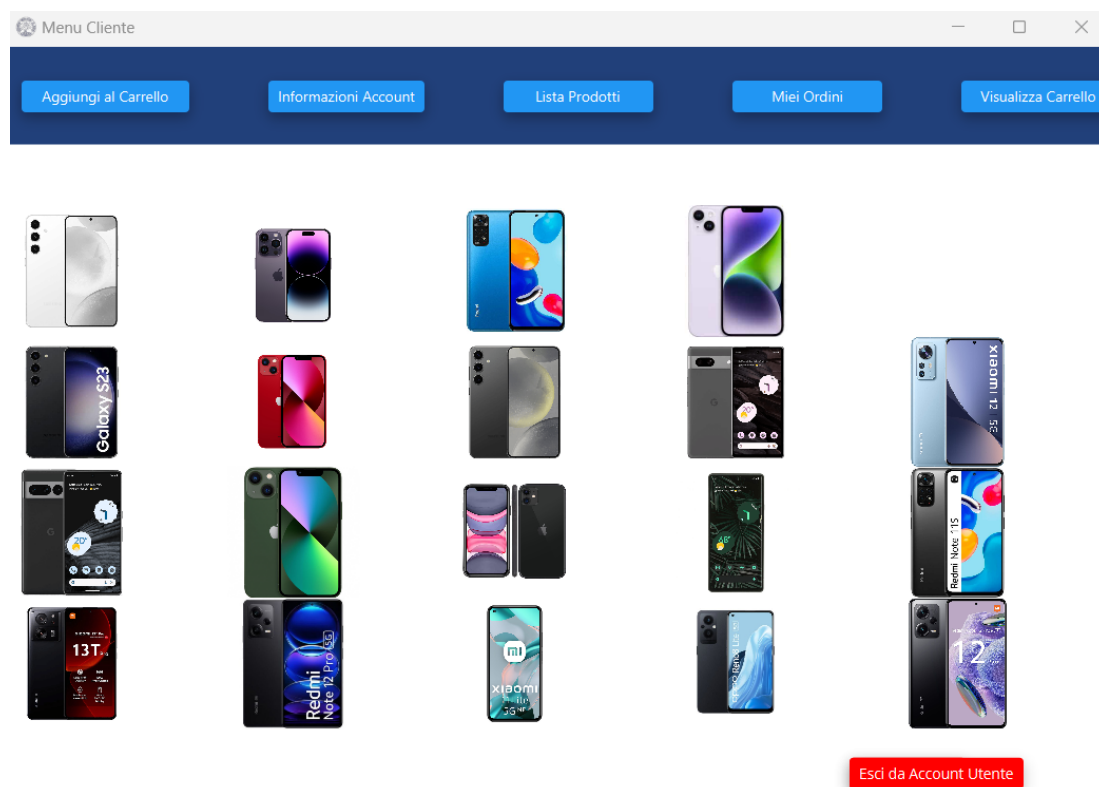
The image shows a web application window titled "Login Venditore". In the top-left corner, there is a red button labeled "Indietro". The main area contains a login form with two input fields: "Username" and "Password". The "Username" field is currently empty and has a purple border. The "Password" field is also empty and includes a toggle icon (an eye) on its right side. Below these fields is a blue button labeled "Log-in".

Schermata Log-in Account Venditore

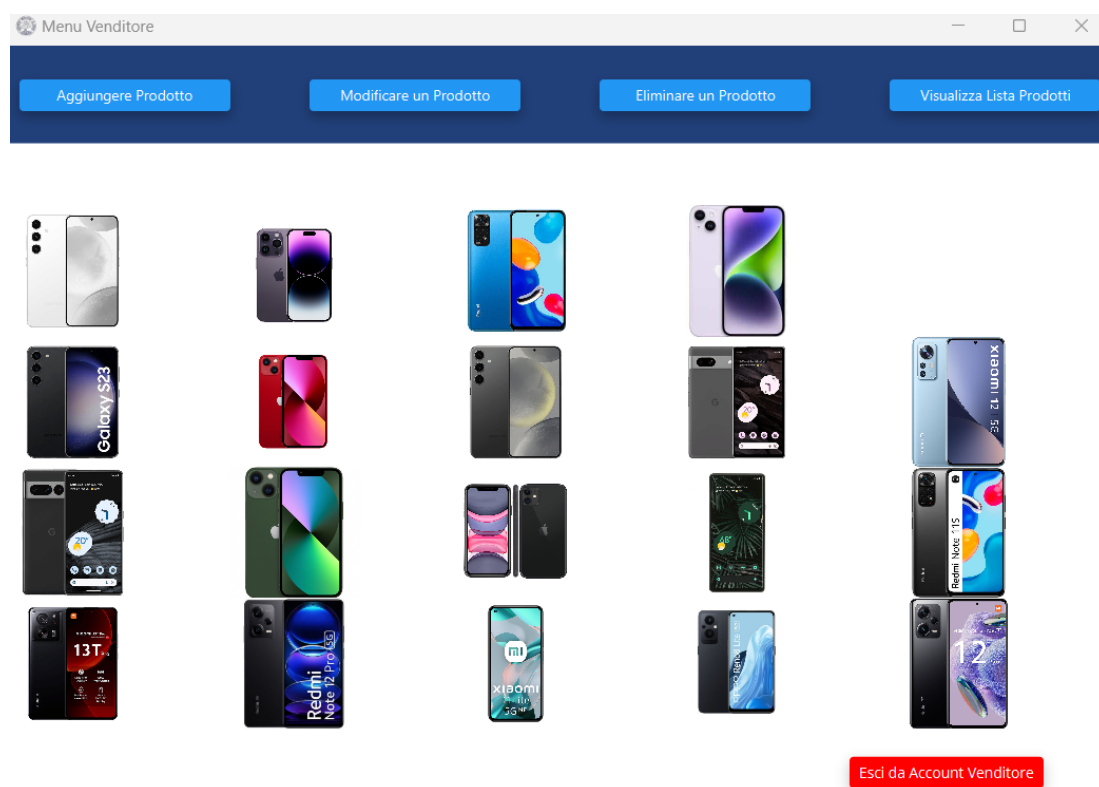


The image shows a web application window titled "Registrazione Cliente". Inside the window, the heading "Registrazione" is centered at the top. On the left side, there is a red button labeled "Indietro". In the center, there is a vertical stack of five input fields, each with a label above it: "Username", "Password", "Indirizzo", "Email", and "Numero di Telefono". The "Username" input field is highlighted with a purple border. On the bottom right of the form area, there is a blue button labeled "Registrati".

Schermata Registrazione Account Cliente



Schermata Menù Cliente



Schermata Menù Venditore